

Матрицы и СЛАУ.

Блок 1.

Вам даны матрицы A, B , найдите матрицы B^{-1} , $A^{-1} \cdot B^{-1}$, $(B \cdot A)^{-1}$.

$$1.1. A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$1.2. A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ -2 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$1.3. A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 3 \\ 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$1.4. A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Блок 2.

При каких a в матрице A нет ненулевых миноров 3 порядка, но есть ненулевые миноры второго порядка? Найдите $a = a_1$, при котором матрица A эквивалентна матрице B .

$$2.1. A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ a & 0 & -2 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$2.2. A = \begin{pmatrix} a & 0 & 1 & -1 \\ 0 & a & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$2.3. A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ a & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$2.4. A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ a & 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Блок 3.

Проверьте систему векторов $\{a_i\}$ на линейную зависимость. Постройте базис линейной оболочки данных векторов.

$$3.1. a_1 = (1, 3, 1, 2), a_2 = (0, 2, 0, 1), a_3 = (1, 0, 1, 0), a_4 = (0, 1, 0, 1)$$

$$3.2. a_1 = (0, 3, 0, -1), a_2 = (1, 0, 1, 2), a_3 = (3, -2, 3, 5), a_4 = (1, 1, 0, 0)$$

$$3.3. a_1 = (0, 1, 0, 2), a_2 = (1, 0, -1, -1), a_3 = (1, 0, 1, 0), a_4 = (12, 1, -, -2)$$

$$3.4. a_1 = (3, 0, 2, 0), a_2 = (0, 4, -1), a_3 = (0, 1, 1, 1), a_4 = (1, 1, 1, 0)$$

Блок 4.

Дополнить вектором a данную систему векторов $\{a_i\}$, чтобы размерность линейного подпространства, задаваемого ими, увеличилась.

4.1. $a_1 = (1, 0, 3), a_2 = (-2, 1, -4), a_3 = (0, 2, 4)$

4.2. $a_1 = (3, 1, 4), a_2 = (1, 0, -1), a_3 = (1, 1,)$

4.3. $a_1 = (2, -1, 1), a_2 = (4, -5, -3), a_3 = (1, -2, -2)$

4.4. $a_1 = (-1, -3, 1), a_2 = (1, 0, 4), a_3 = (-4, -, -1)$

Блок 5.

Представить многочлен $()$ линейной комбинацией функционального базиса $\{i()\}$, где $i = (-a)^i$.

5.1. $a = 4, () = -^3 + 11^2 - 34 + 23$

5.2. $a = -1, () = 2^3 + ^2 + 4 + 5$

5.3. $a = -3, () = -^3 - 11^3 - 42$

5.4. $a = 3, () = -^3 + ^2 - 23 + 1$

Блок 6.

Решить СЛАУ методом Крамера, найти $_{1,2}$.

6.1. $\begin{pmatrix} n^2 & 2 \\ 2 & -2n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

6.2. $\begin{pmatrix} n^2 & n^2 \\ 2 & -n^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

6.3. $\begin{pmatrix} n & - \\ t & \frac{1}{t^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

6.4. $\begin{pmatrix} ^2 & -2n^2 \\ n^2 & 2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Блок 7.

Найти ранги основной и расширенной матрицы, сделать вывод о совместности и определенности системы.

7.1. $AB = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & 2 & -1 & -1 \\ -2 & 1 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & & 0 & -1 \end{array} \right)$

7.2. $AB = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 4 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -1 \\ -1 & 4 & 2 & -1 & 2 \\ -3 & -2 & -2 & 2 & -2 \end{array} \right)$

7.3. $AB = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & 4 & & 0 \\ 1 & -1 & 3 & 4 & 0 \end{array} \right)$

$$7.4. AB = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & -3 & 0 \\ 0 & 4 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 4 & -1 & -1 & 0 \\ 2 & & 2 & -2 & 0 \end{array} \right)$$

Блок 8.

Найти при каких система является совместной, неопределенной. Найти ФСР СЛАУ.

$$8.1. \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$8.2. \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & & 1 \end{array} \right)$$

$$8.3. \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & & 1 \end{array} \right)$$

$$8.4. \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & & 0 & 1 \end{array} \right)$$